# Hafta 5 — Derste Yapılacak Uygulamalar

> **Toplam süre:** 28 dakika — blok sürelerinin **içindedir** (bkz. `H05-anlatim.md` bölüm 2)
>
> Bu haftadan itibaren örnek proje **iki hâlde** gelir: `Baslangic/` (boşluklu) ve `Bitmis/` (tamamlanmış). Derste **Başlangıç'taki boşlukları canlı doldurursunuz**; öğrenci aynı boşlukları evde kendi bilgisayarında doldurur.
>
> Her boşluğun ardından yapılacak tek şey: **sayfayı yenile, Ctrl+U**. Anlatımın merkezi yazdığımız Razor değil, **tarayıcıya giden HTML**.

## Doldurulacak yerler

| Görev | Ne yapılacak | Dosya | Doldurunca ne görülür |
|---|---|---|---|
| **TODO 5.1** | Menüye "Tag Helper'lar" bağlantısı ekleyin: `asp-controller="Etiket"` `asp-action="Index"` | `Views/Shared/_Layout.cshtml` | ders notu bölüm 2.1 — üstteki satırları örnek alın. Ctrl+U'da `href="/Etiket"` görünmeli, `asp-` görünmemeli |
| **TODO 5.2** | Form etiketini Tag Helper'a çevirin: `asp-controller` ve `asp-action` | `Views/Kitap/EkleTH.cshtml` | ders notu bölüm 2.4 — Ctrl+U: `action` adresi üretildi ve formun sonunda `__RequestVerificationToken` belirdi |
| **TODO 5.3** | Başlık alanını Tag Helper'a çevirin: `<label asp-for>` ve `<input asp-for>` | `Views/Kitap/EkleTH.cshtml` | ders notu bölüm 3.1 ve 3.3 — Ctrl+U: `name`, `id` ve `type`'ı siz yazmadınız. Etiket metni "Baslik" oldu (TODO 5.5'i bekleyin) |
| **TODO 5.4** | Yazar ve Fiyat alanları için de aynısını yapın | `Views/Kitap/EkleTH.cshtml` | Fiyat için Ctrl+U'da `type`'a bakın — neden `number` değil de `text`? (ders notu bölüm 3.2) |
| **TODO 5.5** | Dört özelliğe `[Display(Name = "…")]` ekleyin: Başlık, Yazar, Fiyat (TL), Kategori | `ViewModels/KitapEkleVM.cs` | ders notu bölüm 3.3 — `/Kitap/EkleTH`'deki etiketler "Baslik", "KategoriId" yerine Türkçe adları gösterir |
| **TODO 5.6** | Kategori listesini `<select asp-for asp-items>` yapın; kaynak: `KitapDeposu.Kategoriler` | `Views/Kitap/EkleTH.cshtml` | ders notu bölüm 3.4 — "— seçiniz —" satırını siz bırakın, Tag Helper diğerlerini arkasına ekler |
| **TODO 5.7** | Bu POST action'ının anti-forgery token'ını doğrulatın | `Controllers/KitapController.cs` | ders notu bölüm 4.3 — tek satırlık bir attribute. Önce TODO 5.2'yi bitirin; sırayı ters yaparsanız ne olur? (Uygulama C) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TODO 5.8** | `Process` gövdesini yazın: `<fiyat>` etiketini `<span class="fiyat">120,50 ₺</span>` yapın | `TagHelpers/FiyatTagHelper.cs` | ders notu bölüm 5.2 — `output.TagName`, `TagMode`, `Attributes.SetAttribute`, `Content.SetContent`. `/Etiket/Ozel` sayfasındaki son iki satır dolar |

---

## 🔧 Hazırlık — Derse girmeden önce (5 dk, ders dışı)

- ☐ `Hafta-05/Baslangic` açıldı, `dotnet run` ile **5072**'de çalıştığı doğrulandı
- ☐ `Hafta-05/Bitmis` **ayrı bir terminalde** açıldı, **5073**'te çalışıyor — takılırsanız yedek
- ☐ Başlangıç'ın **temiz** olduğu doğrulandı: `TODO 5.` aramasında 8 görev, hiçbiri doldurulmamış
- ☐ Editörde beş sekme hazır: `_Layout.cshtml`, `EkleTH.cshtml`, `KitapEkleVM.cs`, `KitapController.cs`, `FiyatTagHelper.cs`
- ☐ `Program.cs` de açık; rota satırı **görünür durumda** (Uygulama A'da değiştirilecek)
- ☐ Tarayıcıda Ctrl+U denendi; kaynak penceresi yazı tipi **büyütüldü**
- ☐ Tarayıcı yakınlaştırması **125–150%**
- ☐ `H05-etkilesimli.html` açıldı; N denendi ve **kapatıldı**
- ☐ `/Etiket/Ozel` açıldı: Başlangıç'ta son iki satır `<fiyat />` (TODO 5.8 boş)
- ☐ `/Speaker` açıldı; dokuz bağlantının adresi sağ sütunda görünüyor

> 💡 **Ders sonrası:** Başlangıç'ta doldurduklarınızı `git checkout` ile geri alın ya da klasörü yeniden indirin — bir sonraki sınıfa boş hâliyle girmeli.

---

# Uygulama A — İlk Tag Helper'ınız ve rota tuzağı

**Süre:** 8 dakika · **Blok:** B (ikinci ders saatinin açılışı) · **Görev:** TODO 5.1

**Amaç:** Tag Helper'ın attribute'ünü sildiğini **kendi yazdığımız satırda** göstermek ve elle yazılan adresin neden kırıldığını **canlı kanıtlamak**.

## Adım 1 — TODO 5.1: menüye bir bağlantı (2 dk)

`Views/Shared/_Layout.cshtml` açılır. Menüde dört bağlantı var; beşincisini yazıyoruz:

```
<li class="nav-item"><a class="nav-link text-dark"
    asp-controller="Etiket" asp-action="Index">Tag Helper'lar</a></li>
```

Kaydedip sayfayı yenileyin: menüde **"Tag Helper'lar"** belirir. Şimdi **Ctrl+U**:

```
<a class="nav-link text-dark" href="/Etiket">Tag Helper'lar</a>
```

> **Tahtaya yazılacak tek cümle:** *Çalışan Tag Helper kendi attribute'ünü siler.*
>
> Yazdığımız `asp-controller` ve `asp-action` **kaynakta yok**; yerlerinde `href` var.

## Adım 2 — Kural tersinden: `/Etiket/Eksik` (2 dk)

Yeni bağlantıdan `/Etiket` sayfasına gidin, oradan `/Etiket/Eksik`'e. Ctrl+U: `asp-for`, `asp-controller`, `asp-action` **olduğu gibi** duruyor.

| Sayfa | Durum kodu | Kaynakta `asp-` |
|---|---|---|
| Az önceki menü | 200 | yok → çalıştı |
| `/Etiket/Eksik` | **200** | **var** → çalışmadı |

**İkisi de 200.** Bu haftanın en sinsi hatası budur.

## Adım 3 — 🕳️ Rotayı değiştirin (3 dk)

`Program.cs`'te tek satır:

```
// önce
pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id:int?}"
// sonra
pattern: "site/{controller=Home}/{action=Index}/{id:int?}"
```

Uygulamayı yeniden başlatın, `/site/Etiket/Baglanti` adresini açın.

| Bağlantı | Yeni hâli | Tıklayınca |
|---|---|---|
| **TODO 5.1'de yazdığınız menü bağlantısı** | `/site/Etiket` | **200** |
| Sayfadaki Tag Helper bağlantıları | `/site/Kitap/...` | **200** (`Detya` satırı zaten 404'tü) |
| Elle yazılan `href="/Kitap/Detay/3"` | **değişmedi** | **404** |

İlk satırı vurgulayın: **az önce kendi yazdığınız bağlantı** rota değişince kendiliğinden taşındı.

## Adım 4 — Geri alın (1 dk)

Rota satırını eski hâline döndürün ve uygulamayı yeniden başlatın.

> ⚠️ **Yedek plan:** Yeniden başlatma uzun sürerse Adım 3 atlanıp `/Etiket/Baglanti` sayfasındaki tablo okunabilir; sayfa beklenen sonucu zaten yazıyor.

# Uygulama B — Elle yazılmış formu Tag Helper'a çevirmek

**Süre:** 9 dakika · **Blok:** B · **Görevler:** TODO 5.2 – 5.6

**Amaç:** Hafta 4'ün elle yazılmış formunu **satır satır** Tag Helper'a çevirmek ve her adımda **tarayıcıya giden HTML'in** nasıl değiştiğini göstermek.

> Başlangıç'ta `/Kitap/EkleTH` sayfası **Hafta 4'teki elle yazılmış formun aynısı**. Sağdaki sekmede Bitmiş'in ( `5073` ) aynı sayfası açık dursun: hedef o.

## Adım 1 — Başlangıç noktası (1 dk)

`/Kitap/EkleTH` → Ctrl+U. Her `name`, `id` ve `type` **bizim yazdığımız** gibi duruyor. Formun son satırında **token yok**.

## Adım 2 — TODO 5.2: form etiketi (2 dk)

```
<form method="post" action="/Kitap/EkleTH">
@* ↓ *@
<form asp-controller="Kitap" asp-action="EkleTH" method="post">
```

Yenile, Ctrl+U. İki şey oldu:

1. `action` adresi aynı — ama **rotadan üretildi**.
2. Formun son satırında `__RequestVerificationToken` belirdi. **Biz istemedik.**

> İkinciyi şimdilik yalnızca gösterin; Blok C'nin konusu.

## Adım 3 — TODO 5.3: Başlık alanı (2 dk)

```
<label for="baslikAlani">Başlık</label><br />
<input type="text" id="baslikAlani" name="Baslik" value="@Model.Baslik" size="40" />
@* ↓ *@
<label asp-for="Baslik"></label><br />
<input asp-for="Baslik" size="40" />
```

Yenile. **Ekranda bir şey değişti:** etiket artık **"Baslik"** yazıyor — Türkçe karakter kayboldu. Neden? Çünkü metin **özellik adından** geldi. TODO 5.5'te düzelecek.

Ctrl+U: `name`, `id`, `type`, `value` — dördünü de **siz yazmadınız**. `size="40"` ise olduğu gibi duruyor: Tag Helper tanımadığı attribute'e dokunmaz.

## Adım 4 — TODO 5.4: Yazar ve Fiyat (1 dk)

Aynısı. Fiyat için Ctrl+U'da tek soruyu sorun: `type` **neden** `number` **değil de** `text`**?** Cevap: `120,50` — virgül. `type="number"` yalnızca nokta kabul eder.

## Adım 5 — TODO 5.5: `[Display]` (1 dk)

`ViewModels/KitapEkleVM.cs`:

```
[Display(Name = "Başlık")]
public string Baslik { get; set; } = "";
```

Dördüne de ekleyin, yenileyin: etiketler **Türkçe** oldu. Ekranda değişen bir şey var ama **görünümde tek satır değişmedi** — bilgi artık modelde.

## Adım 6 — TODO 5.6: Kategori listesi (1 dk)

Elle yazılmış dört `<option>` yerine:

```
<select asp-for="KategoriId"
        asp-items="@(new SelectList(KampusKitap.Data.KitapDeposu.Kategoriler, "Key", "Value"))">
    <option value="">— seçiniz —</option>
</select>
```

Ctrl+U: bizim yazdığımız "— seçiniz —" **en başta**, Tag Helper ürettiklerini **arkasına** ekledi.

## Adım 7 — Yazım hatası (1 dk)

`asp-for="Baslik"` → `asp-for="Balsik"`, `dotnet build`:

```
error CS1061: 'KitapEkleVM' does not contain a definition for 'Balsik'
```

> **Haftanın cümlesi burada söylenir:** Hafta 4'te aynı hata sayfayı sessizce boş bırakıyordu. Şimdi **proje derlenmiyor**.

Hatayı geri alın.

> ⚠️ **Yedek plan:** Bir boşluk derste çalışmazsa sağ sekmedeki **Bitmiş** projede aynı sayfa açılır; dosyada `✓ TODO 5.x` aratıp doğru satırı gösterin.

---

# Uygulama C — Token'ı doğrulatmak ve sırayı ters yapmak

**Süre:** 8 dakika · **Blok:** C · **Görev:** TODO 5.7

**Amaç:** Token'ın **üretilmesi** ile **doğrulanması**nın ayrı işler olduğunu ve "adresi elle yazmak" tuzağının güvenlik tarafını göstermek.

## Adım 1 — Üç formu karşılaştırın (2 dk)

`/Etiket/Csrf` sayfasını açın. Üç form var; ikisi **aynı action'a** gidiyor.

| Form | Token | Gönderince |
|---|---|---|
| Tag Helper + POST | **var** | Çalışır |
| Tag Helper + GET | **yok** | (GET; doğrulama aranmaz) |
| Elle yazılmış POST | **yok** | **400** |

Üçüncü düğmeye basın. **Boş bir sayfa** gelir: açıklama yok, exception yok, action'ın içi **hiç çalışmadı**.

## Adım 2 — Şu an `/Kitap/EkleTH` korunuyor mu? (1 dk)

Uygulama B'de token **üretildi**. Peki kontrol ediliyor mu? **F12** → **Elements**'ta formun sonundaki gizli `__RequestVerificationToken` satırını silin ve formu gönderin:

**Kayıt eklendi — 302.** Token formdaydı ama **kimse bakmadı.**

## Adım 3 — TODO 5.7: doğrulatın (2 dk)

`KitapController.cs`:

```
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public IActionResult EkleTH(KitapEkleVM girdi)
```

Adım 2'yi tekrarlayın: artık **400**. Formun kendisi (Tag Helper ile) hâlâ çalışıyor.

> **İki kez söylenecek cümle:** Üretmek Tag Helper'ın işi, **kontrol etmek sizin işiniz.**

## Adım 4 — Sırayı ters yapın: 🕳️ Klasik Tuzak (2 dk)

TODO 5.2'yi **geri alın** — form etiketini elle yazılmış hâline döndürün:

```
<form method="post" action="/Kitap/EkleTH">
```

Yenileyin, formu doldurup gönderin: **400.**

Ne oldu? `[ValidateAntiForgeryToken]` **duruyor**, ama form artık Tag Helper'dan geçmediği için token **üretilmiyor**. Kontrol var, token yok.

> **Çıkarılacak sonuç:** Adresi elle yazmak yalnızca rota değişince kırılmakla kalmaz; güvenlik alanını da götürür. Bu durumda karşılaşılan şey **açıklamasız bir 400**'dür — sebebi uzaktan görünmez. İki tuzak, tek sebep.

TODO 5.2'yi geri getirin.

## Adım 5 — `method="get"` (1 dk)

`/Etiket/Csrf` sayfasındaki ikinci form `method="get"`. Kaynakta token yok — ve gerekmiyor. CSRF, kullanıcıya istemediği bir **değişikliği** yaptırma saldırısıdır; GET okuma isteğidir.

> Tersini de söyleyin: veri **değiştiren** bir işlemi GET'e koyarsanız bu korumayı kendi elinizle kapatırsınız. `<a href="/Kitap/Sil/3">` bu yüzden tehlikelidir.

---

# Uygulama D — Kendi Tag Helper'ınız: `FiyatTagHelper`

**Süre:** 3 dakika (slayt 29'un içinde) · **Blok:** C · **Görev:** TODO 5.8

**Amaç:** `Process`'in satırlarını canlı yazmak ve `TagMode` satırının neden gerektiğini **önce o satır olmadan** çalıştırarak göstermek.

## Adım 1 — Başlangıç noktası

`/Etiket/Ozel` sayfasının son iki satırı Ctrl+U'da `<fiyat />`. Tag Helper **eşleşti** (`deger` ve `para-birimi` attribute'leri gitti), ama `Process` boş olduğu için etiket olduğu gibi kaldı.

## Adım 2 — TODO 5.8: üç satır, `TagMode` olmadan (1 dk)

```
output.TagName = "span";
output.Attributes.SetAttribute("class", "fiyat");
output.Content.SetContent($"{Deger:N2} {ParaBirimi}");
```

Ctrl+U: `<span class="fiyat" />` — **fiyat yok.** Görünümde kendini kapatan yazım (`<fiyat … />`) kullanıldığı için çıktı da kendini kapattı ve içerik yazılmadı.

**Sınıfa sorulacak:** Slayt 29'un ilk satırındaki `<email … />` ile aynı sorun mu?

## Adım 3 — `TagMode` satırını ekleyin (2 dk)

```
output.TagMode = TagMode.StartTagAndEndTag;
```

Ctrl+U: `<span class="fiyat">120,50 ₺</span>` · ekranda **120,50 ₺**. İkinci satır `para-birimi="$"` ile **99,00 $** — `ParaBirimi` → `para-birimi`.

> ⚠️ **Sık hata:** görünümde `deger="120.50"` yazmak. Proje derlenmez: `error CS0664: Literal of type double cannot be implicitly converted to type 'decimal'` . Tırnak içi bir C# literalidir; `@(120.50m)` yazılır (ders notu bölüm 5.2).

> ⚠️ **Yedek plan:** Süre kalmadıysa slayt 29'daki çıktılar okunur; TODO 5.8 ev görevine kalır (Bitmiş'te `✓ TODO 5.8` aratın).

---

# 🏠 Ders Sonrası Öğrenci Görevi

0. **Başlangıç** projesini indirin ve **TODO 5.1 – 5.8**'i kendiniz doldurun. Her görevden sonra Ctrl+U ile kaynağa bakın. Takılırsanız **Bitmiş** projede `✓ TODO 5.x` aratın — ama önce kendiniz deneyin.
1. Kendi projenizde, Hafta 4'te **elle** yazdığınız formu bu kez **Tag Helper'larla** yeniden yazın. Eski dosyayı **silmeyin**; ikisi yan yana dursun.
2. İki formun ürettiği HTML'i **Ctrl+U** ile alıp yan yana koyun ve **farkları işaretleyin**.
3. `name`, `id` ve `type` değerlerinin Tag Helper'lı sürümde **nereden geldiğini** her biri için tek cümleyle yazın.
4. **Kendi Tag Helper'ınızı yazın:** `<kategori-rozeti kategori-id="2" />` → `<span class="rozet">Bilgisayar</span>`. Kategori adını `KitapDeposu.KategoriAdi` verir. Sınıf adını, özellik adını ve `TagMode`'u ders notu bölüm 5'e göre seçin; Ctrl+U çıktısını ekran görüntüsüyle kaydedin.
5. Bir `asp-for` değerini **bilerek yanlış** yazın. Derleyicinin verdiği hatayı ekran görüntüsüyle kaydedin ve Hafta 4'te aynı hatanın ne yaptığıyla **karşılaştırın**.

6. POST action'ınıza `[ValidateAntiForgeryToken]` ekleyin. Sonra formu **elle yazılmış** hâle çevirip gönderin; aldığınız **durum kodunu** yazın.
7. `Program.cs`'teki rota şablonuna bir önek ekleyin. Hangi bağlantılar taşındı, hangileri kırıldı? Ekran görüntüsüyle gösterin.

**Teslim:** proje klasörü + iki HTML çıktısının **işaretlenmiş** karşılaştırması + 4., 5., 6. ve 7. maddelerin ekran görüntüleri + şu soruya **iki cümlelik** yazılı cevap: "*Tag Helper bir kısaltma mı, yoksa başka bir şey mi?*"

---

## ✅ Hocaya Kontrol Listesi

- [ ] Kaynak penceresinin (Ctrl+U) yazı tipi **en arka sıradan okunacak** kadar büyük
- [ ] Başlangıç (5072) ve Bitmiş (5073) **iki ayrı sekmede**, geçiş hızlı
- [ ] Uygulama A Adım 4 (rotayı geri alma) **atlanmadı**
- [ ] Uygulama C Adım 4'te TODO 5.2 **geri getirildi**
- [ ] Uygulama D'de `TagMode` satırı **önce yazılmadan** çalıştırıldı
- [ ] Ders sonunda Başlangıç **boş hâline döndürüldü** (`git checkout -- .` ya da yeniden indir)

---

## ⚠️ Yedek Planların Özeti

| Sorun | Yedek |
|---|---|
| Bir boşluk derste çalışmıyor | Sağ sekmede **Bitmiş** (5073); dosyada `✓ TODO 5.x` aratın |
| `dotnet run` yeniden başlatma yavaş | Uygulama A Adım 3 atlanır; sayfadaki tablo okunur |
| `dotnet build` yavaş | Uygulama B Adım 7'nin hata metni slaytta duruyor |
| Ağ yok | Sunum ağ istemez; yalnızca yazı tipi Segoe UI'ya düşer. `/Etiket/Sayfa`'daki yedek dosyalar zaten yereldir |
| `/Speaker` ya da `/Etiket/Ozel` açılmıyor | Slayt 12 ve 28–30'daki çıktılar ölçülmüş değerlerdir; slayttan anlatılır |
| Proje hiç açılmıyor | Bütün çıktılar ders notunda tablo hâlinde var; slaytlardan anlatılır |